SMART GARAGE — ПОВНА СИСТЕМНА ІНСТРУКЦІЯ

Детальний опис обладнання, датчиків, моделей штучного інтелекту, логіки роботи та вебінтерфейсу

Проєкт:

Smart Garage Autonomous AI Infrastructure

Версія системи:

v0.2.0 / Core Python 3.12

Головний сервер:

Сервер Linux Mint (24/7 Host, IP: 192.0.2.10)

Мікроконтролер:

ESP32-S3 (IP: 192.0.2.20, HTTP + MQTT + Serial)

Базовий ШІ:

OpenRouter (google/gemini-2.5-flash)

Дата генерації:

Листопад 2026 року

Цільове призначення документа: Цей посібник містить вичерпну та достовірну технічну інформацію про повний апаратний та програмний комплекс розумного гаража. Він охоплює датчики, актуатори, ШІ-моделі (LLM, STT, TTS), внутрішні пайплайни взаємодії, захищені канали зв'язку та детальний розбір усіх елементів вебінтерфейсу.

1. Архітектурний огляд та фундаментальні принципи

Система **SmartGarage** є багаторівневим програмно-апаратним комплексом автономного моніторингу та керування, побудованим на базі сучасних інженерних стандартів:

- **Апаратний рівень (Field Devices):** Мікроконтролер **ESP32-S3**, сенсори мікроклімату **Xiaomi LYWSD03MMC** (Bluetooth Low Energy), силові реле освітлення та витяжки, мультимедійна аудіосистема (акустика **JX-BT** на 1-му поверсі та портативна **JBL Clip 5** у гаражі), а також проектор **HY350MAX**.
- **Серверний рівень (Edge Server):** Захищений 24/7 хост на ноутбуку ThinkPad під керуванням Linux Mint. Ядро написано на Python 3.12 (Flask, WebSockets, PipeWire/PulseAudio, SQLite Telemetry DB, Paho-MQTT, Bleak).
- **Хмарний та AI рівень:** Мультимодальна мовна модель **Gemini 2.5 Flash** через шлюз OpenRouter для міркувань та Tool Calling, нейронний голосовий синтез **Microsoft Edge Neural TTS** (Поліна/Остап), **ElevenLabs Flash v2.5**, **HeyGen Turbo**, а також локальний офлайн-бекграунд **Ollama (Qwen 2.5 Coder)**.
- **Інтерфейси користувача:** Сенсорний Touch-Дашборд (`/dashboard`), інженерна Консоль AI (`/`), персональний Telegram-бот **@SmartGarageYurkoBot**, голосовий інтерфейс мікрофона («hey_jarvis»).

Принцип правдивості телеметрії (Telemetry Truth Architecture): Система категорично забороняє генерацію фіктивних показників або підміну відсутніх датчиків усередненими числами. Якщо сенсор не змонтований або дані застаріли (понад 20 хвилин), система чесно маркує стан як `not_installed`, `stale` або `offline`.

2. Сенсорна карта та апаратне обладнання

Усі датчики та виконавчі пристрої розподілені за функціональними зонами гаражного комплексу:

Вузол / Локація	Модель та MAC / IP	Протокол	Параметри вимірювання	Роль та статус
2-й поверх	Xiaomi LYWSD03MMC `A4:C1:38:EC:EC:6C`	BLE (Bluetooth Low Energy)	Температура (°C), Відносна вологість (%), Заряд батарейки (%)	Встановлено Опитується ESP32 що 2 хв та Bleak сервером. Запис у SQLite.
Підвал (Сховище)	Xiaomi LYWSD03MMC `A4:C1:38:CC:CA:49`	BLE (Bluetooth Low Energy)	Температура (°C), Відносна вологість (%), Заряд батарейки (%)	Встановлено Контроль вогкості та замерзання, моніторинг сховища, графіки.

Вузол / Локація	Модель та MAC / IP	Протокол	Параметри вимірювання	Роль та статус
1-й поверх (Гараж)	Кліматичний сенсор відсутній	—	Температура: `null` Вологість: `null`	Не змонтовано Чесний статус `not_installed`. Жодних вигаданих значень!
Датчик газу / диму	MQ Gas/Smoke Sensor	—	Концентрація CO / газу	Не змонтовано Фізично відсутній, аварійні сценарії не симулюються.
Реле освітлення	ESP32-S3 GPIO 5 (Relay Light)	HTTP REST / MQTT / Serial	Стан силового кола: `on / off`	Активно Керування головним світлом 1-го поверху через вебінтерфейс, голос, Telegram.
Реле вентиляції	ESP32-S3 GPIO 6 (Relay Fan)	HTTP REST / MQTT / Serial	Стан витяжки: `on / off`	Активно Примусове або автоматичне провітрювання приміщення гаража.
Привід воріт	ESP32-S3 GPIO 4 (Door Pulse)	Апаратне блокування	Стан: суворо `CLOSED`	Блоковано назавжди Електропривід фізично відсутній. Будь-які запити блокуються з помилкою безпеки.
Presence Radar (Власник)	Motorola Edge 50 Pro `B8:7E:39:88:22:9B`	Classic BT + BLE RPA Rotation	RSSI (дБм), наближення: `immediate / near / away`	Відстеження Автоматичне привітання Юрія, сценарії «Прибуття / Від'їзд».
Акустика 1-й поверх	JX-BT Audio `41:42:62:69:51:9B`	Bluetooth Audio (PipeWire)	Потік аудіо, гучність 0-100%	Медіа Основна колонка для озвучення відповідей AI та музики.
Акустика	JBL Clip 5	Bluetooth Audio	Потік аудіо, гучність 0-100%	Медіа Портативна акустична

Вузол / Локація	Модель та MAC / IP	Протокол	Параметри вимірювання	Роль та статус
Гараж	`F8:5C:7E:EE:7D:CC`	(PipeWire)		колонка для робочої зони.
Проектор	HY350MAX IP: `192.0.2.30`	AirPlay (57000), REST (8899), DLNA	Живлення, Screen Mirroring, HDMI	Медіа Трансляція екрану та медіафайлів на великий екран.

3. Моделі штучного інтелекту (ШІ) та принципи їхньої роботи

У системі SmartGarage задіяна каскадна екосистема нейромереж, яка забезпечує осмислення команд, автономне прийняття рішень, високоякісний голос та локальну стійкість:

3.1. Основна LLM: Google Gemini 2.5 Flash (через OpenRouter)

Роль у системі: Центральний інтелект SmartGarage. Здійснює аналіз команд природною українською мовою, зіставлення контексту стану гаража, виклик функціональних інструментів (Function Calling / Tools) та генерацію зрозумілих відповідей.

- **Економічна ефективність:** $0.30 за 1M вхідних та $2.50 за 1M вихідних токенів. При 30 запитах на добу місячні витрати становлять лише **~$0.35**.
- **Швидкість реакції (TTFT):** Середній час початку генерації першого токена — лише **0.65 секунди**.
- **Надійність виклику інструментів (Tools Reliability):** Оцінка 4.8/5. Модель стабільно повертає валідні аргументи JSON для виклику пристроїв.

- **Санітизація телеметрії (Privacy Protection):** Перед надсиланням у хмару модуль `server/ai/openrouter_client.py` маскує внутрішні IP (`192.168.x.x`), MAC-адреси сенсорів, токени та паролі плейсхолдерами. Передається заголовок заборони збору даних `provider_preferences: {data_collection: "deny"}`.
- **Контроль бюджету (CostTracker):** Жорсткий добовий ліміт **$1.00** (параметр `OPENROUTER_DAILY_BUDGET`). У разі вичерпання ліміту платні запити миттєво блокуються із захисним сповіщенням.
- **Суворе дотримання циклу діалогу:** Повна відповідність стандарту OpenRouter: повідомлення `assistant` з `tool_calls` → повідомлення `tool` з результатом виконання кожного `tool_call_id` → фінальна відповідь `assistant`.
- **Підтримка намірів Follow-Up:** Запити «повтори», «спробуй ще раз», «так само» відновлюють параметри останньої дії (назву пісні чи радіо) без потреби повторного уточнення у власника.

3.2. Локальна резервна модель: Ollama (Qwen 2.5 Coder 1.5B)

Роль у системі: Повна автономність у разі зникнення Інтернету або відсутності ключа OpenRouter.

- Працює локально на хості ThinkPad через локальний API `http://localhost:11434`.

- Використовує кастомний конфіг `config/Modelfile.qwen2.5-coder` з системним українномовним промтом.
- Швидко виконує базові команди комутації світла, вентиляції та опитування локальних сенсорів.

3.3. Розпізнавання мовлення (STT): OpenWakeWord + Faster-Whisper

Роль у системі: Постійний моніторинг аудіопотоку та голосове керування без рук (Hands-Free).

- **Детектор активаційної фрази:** `openwakeword` з моделлю активації **«hey_jarvis»** (чутливість 0.55). Споживає менше 2% CPU в режимі спокою.
- **Аудіозахоплення:** Працює через віртуальне аудіоджерело PipeWire (`pipewire-virtual-source`).
- **Транскрипція мовлення:** `faster-whisper` (модель `base`, мова `uk`, квантування `int8`). Забезпечує миттєву транскрипцію української мови.
- **Пріоритезація черги:** Голосові команди отримують вищий пріоритет (`priority=1`) у `VoiceCommandQueue` і обробляються першочергово.

3.4. Український голосовий синтез (Neural TTS)

Роль у системі: Природне озвучення відповідей AI та системних сповіщень через Bluetooth-акустику.

- **Microsoft Edge Neural TTS (Базовий):** Повністю безкоштовний високоякісний синтез (голоси `uk-UA-PolinaNeural` та `uk-UA-OstapNeural`). Не потребує жодних платних підписок чи API-ключів.
- **ElevenLabs Flash v2.5 (Преміум):** Хмарний адаптер із рекордно низькою затримкою ~150 мс.
- **HeyGen Voice Turbo REST:** Хмарний генератор 44.1 kHz WAV (безкоштовна квота до 30.11.2026).
- **Web Speech API (Browser Fallback):** Якщо серверний синтез недоступний, браузер автоматично озвучує відповідь своїм голосом із позначкою у вебі.
- **Нормалізація українського тексту (`server/tts/normalizer.py`):** Автоматично перетворює цифри на числівники у відповідних відмінках (1 поверх, 2 поверхи, 5 поверхів), правильно озвучує температуру («дванадцять градусів тепла»), зберігає апострофи (п'ять, об'єкт) та очищає текст від технічних емодзі перед відправкою до синтезатора.

3.5. Доступні інструменти ШІ (Function Calling Tools — 16 інструментів)

Модуль `server/ai/tools.py` надає моделі суворо типізовані маніпулятори станом гаража:

Назва інструменту	Опис дії	Цільовий модуль
`control_device`	Увімкнення/вимкнення світла чи вентиляції	`server/devices/esp32.py`
`play_song`	Пошук та старт пісні на YouTube Music	`server/services/ytmusic_service.py`
`play_user_playlist`	Запуск улюблених треків або плейлиста Юрія	`server/services/ytmusic_service.py`
`list_user_playlists`	Перегляд доступних персональних списків	`server/services/ytmusic_service.py`
`next_music_track / prev_music_track`	Перемикання треків у черзі	`server/devices/bluetooth_speaker.py`
`seek_music_track`	Перемотування аудіо за таймкодом	`server/devices/bluetooth_speaker.py`
`speaker_control`	Вибір активної колонки (JBL чи JX-BT) та гучності	`server/devices/bluetooth_speaker.py`
`play_radio / stop_radio`	Керування стрімом українського онлайн-радіо	`server/services/radio_service.py`
`get_climate_history`	Отримання числових показників за обраний період	`server/storage/telemetry_db.py`
`show_climate_chart`	Рендеринг двовісного графіка мікроклімату	`server/storage/chart_renderer.py`
`run_scenario`	Виконання комплексних макросів автоматизації	`server/automation/engine.py`
`play_media / stop_media`	Керування локальними файлами та проектором	`server/devices/projector.py`

4. Логіка роботи всієї системи: що за чим виконується

Робота SmartGarage організована у вигляді чітких, взаємопов'язаних контурів реального часу:

4.1. Послідовність старту системи (Boot Sequence)

1. **Завантаження середовища:** Читання конфігураційного файлу `config/config.yaml` та накладання секретів із `.env` (токени, паролі, PIN).
2. **Ініціалізація сховища:** Підключення до бази даних SQLite `devices/telemetry.db` у високоефективному режимі WAL (Write-Ahead Logging).
3. **Створення контролерів пристроїв:** Ініціалізація екземплярів `ESP32Controller`, `BluetoothSensorManager`, `BluetoothSpeakerController`, `ProjectorController`, `PresenceManager`.
4. **Запуск фонових сервісів:**
    - Запуск воркера опитування Bluetooth BLE датчиків (фоновий потік Bleak).
    - Запуск монітора присутності (BLE/Classic BT Presence Worker).
    - Запуск воркера Telegram-бота з механізмом довгих опитувань (Long Polling).
    - Запуск асинхронного споживача голосової черги `VoiceQueueWorker`.
    - Старт вебсервера Flask на порту 8000/5000 та запуск сервісу `mqtt_bridge.py`.

4.2. Цикл збору телеметрії та оновлення мікроклімату

1. Мікроконтролер **ESP32-S3** раз на 10 секунд формує JSON-пакет стану реле і відправляє його через HTTP POST на `/api/esp32/telemetry` та публікує в MQTT топік `smartgarage/esp32/telemetry`.
2. Раз на 2 хвилини ESP32-S3 сканує радіоефір BLE, зчитує характеристики `ebe0ccc1...` (клімат) та `0x2a19` (батарея) з сенсорів 2-го поверху та підвалу, після чого передає їх на сервер.
3. Паралельно серверний модуль `BluetoothSensorManager` виконує пряме зчитування через хост-адаптер Bleak.
4. Сервер порівнює джерела даних, відсікає застарілі заміри, зберігає новий запис у таблицю `climate_history` бази `telemetry.db` та оновлює кеш у `devices/sensor_cache.json`.
5. Оновлені показники негайно стають доступними вебпанелі, системі автоматизації та Telegram-боту.

4.3. Пайплайн виконання команд (Голос / Веб-чат / Telegram)

1. **Вхід команди:** Голос із мікрофона гаража, повідомлення з вебінтерфейсу або команда від Юрія з Telegram.
2. **Автокорекція розкладки:** Якщо команду випадково введено англійськими літерами (наприклад, `cdsnkj dbrk`), функція `convert_qwerty_to_ua` автоматично перетворює її на коректну українську фразу `світло викл`.
3. **Швидка статична диспетчеризація:** Модуль `CommandProcessor` перевіряє команду на відповідність типовим патернам. Якщо збіг знайдено — дія виконується миттєво (за 0.05с) без витрачання токенів ШІ.
4. **Маршрутизація до AI Core:** Якщо команда складна або діалогова, вона потрапляє до

`AIManager.chat()`:

- Сервер збирає свіжий санітизований зріз стану гаража через `get_context_snapshot()`.
- Формується запит до OpenRouter із переліком 16 інструментів (GARAGE_TOOLS).
- Модель приймає рішення: відповісти текстом або викликати інструмент (наприклад, `play_song(query="Океан Ельзи")` чи `control_device(device="fan", action="on")`).
- Інструмент виконується на контролері, результат передається назад моделі, яка генерує лаконічну українську відповідь.

5. **Озвучення та зворотний зв'язок:** Відповідь передається в `TTSManager`, нормалізується українською мовою, синтезується в аудіопотік через Edge Neural TTS та відтворюється на активній Bluetooth-колонці, а також виводиться в чат.

4.4. Життєвий цикл присутності (Arrival / Departure Lifecycle)

1. **Прибуття власника (ARRIVED):**
   - Радар присутності фіксує смартфон Юрія (Motorola Edge 50 Pro) поруч із гаражем.
   - Вмикається дебаунс (щоб не вітатися частіше ніж раз на 10 хвилин).
   - ШІ генерує персоналізоване технологічне привітання з урахуванням температури підвалу та готовності систем.
   - Привітання звучить через акустику і надсилається в Telegram. Сценарій «Прибуття» вмикає світло.
2. **Від'їзд власника (DEPARTED):**
   - Пристрій зникає з зони дії понад 90 секунд.
   - Система перевіряє стан реле: якщо світло або вентиляцію залишено увімкненими — надсилається термінове попередження Юрію в Telegram з кнопками швидкого вимкнення.

5. Детальний прохід по Вебпанелі: що відображається, звідки береться і які файли відповідають

Вебінтерфейс SmartGarage складається з двох основних частин: сенсорного Touch-Дашборду 1-го поверху (`/dashboard`) та інженерної Консолі AI (`/`). Нижче наведено детальний огляд кожного окремого блоку:

5.1. Верхній рядок стану (Top Bar)

Елемент інтерфейсу	Що відображає	Звідки береться (Ендпоінт / Джерело)	Відповідальні файли та модулі
Логотип та Годинник	Час у реальному часі (HH:MM:SS) та назва	Локальний таймер JavaScript (оновлення	`server/templates/dashboard.html` `server/static/js/da`

	хабу.	щосекунди).	`shboard.js`
Бейдж ESP32 (Індикатор зв'язку)	Статус контролера: «Онлайн (12ms)» або «Офлайн». Клік відкриває діагностичне вікно.	`GET /api/esp32/status` Перевірка стану пінг/HTTP мікроконтролера.	`server/webapp.py` (функція `esp32_status`) `server/devices/esp32.py`
Кнопка «Ворота блоковано»	Червоний щит із попередженням: «Електропривід не встановлено».	Статична політика безпеки бекенду. Будь-який запит повертає помилку блокування.	`server/templates/dashboard.html` `server/webapp.py` (маршрут `/api/device/door/toggle`)
Кнопка замка (Адмін-авторизація)	Іконка замка 🔒/🔓. Відкриває модальне вікно вводу PIN-коду адміністратора.	`POST /api/admin/verify` Видає підписаний токен сесії.	`server/security/auth.py` `server/webapp.py`

5.2. Картка «💡 Освітлення та Керування»

Елемент інтерфейсу	Що відображає	Звідки береться (Ендпоінт / Джерело)	Відповідальні файли та модулі
Кнопка «Головне світло»	Стан освітлення (Увімк/Вимк), колір підсвічування та перемикач.	`POST /api/device/light/toggle` Стан зчитується з `/api/garage/state`.	`server/webapp.py` `server/devices/esp32.py` (GPIO 5)
Кнопка «Витяжна вентиляція»	Стан витяжного вентилятора (Працює/Зупинено).	`POST /api/device/fan/toggle` Стан зчитується з `/api/garage/state`.	`server/webapp.py` `server/devices/esp32.py` (GPIO 6)
Кнопка воріт	Сіра неактивна плашка «Привід не змонтовано».	Апаратна конфігурація.	`server/templates/dashboard.html`

Швидкі сценарії	4 кнопки: «Прибуття», «Від'їзд», «Ніч», «Провітрювання».	`POST /api/scenarios/<name>` Автоматизоване виконання ланцюжків команд.	`server/automation/engine.py` `server/webapp.py`

5.3. Картка «📊 Мікроклімат і Датчики»

Елемент інтерфейсу	Що відображає	Звідки береться (Ендпоінт / Джерело)	Відповідальні файли та модулі
Картка «1-й поверх (Гараж)»	Позначка «Не змонтовано», статус «Очікує монтажу сенсора». Жодних фіктивних чисел!	`GET /api/sensors/floors` (об'єкт `floor1` з параметром `installed: false`).	`server/sensors/freshness.py` `server/webapp.py`
Картка «2-й поверх»	Поточна температура (°C), вологість (%), батарейка, бейдж давності («Свіжі» / «Застарілі»).	`GET /api/sensors/floors` (сенсор `A4:C1:38:EC:EC:6C`).	`server/devices/bluetooth_sensor.py` `server/sensors/freshness.py`
Картка «Підвал (Сховище)»	Поточна температура (°C), вологість (%), батарейка, бейдж давності.	`GET /api/sensors/floors` (сенсор `A4:C1:38:CC:CA:49`).	`server/devices/bluetooth_sensor.py` `server/storage/telemetry_db.py`
Модальне вікно графіка (клік по картці)	Інтерактивний графік Chart.js з вибором діапазону (24 год / 48 год / 7 днів) та розрахунком мін/макс/середнього.	`GET /api/telemetry/history?floor=...&hours=...`	`server/storage/telemetry_db.py` `server/static/js/chart.min.js` `server/static/js/dashboard.js`

5.4. Картка «🎙️ Голосовий помічник AI»

Елемент інтерфейсу	Що відображає	Звідки береться (Ендпоінт / Джерело)	Відповідальні файли та модулі

Кнопка мікрофона	Анімація прослуховування голосу в браузері.	Браузерний Web Speech API або надсилання аудіо на `POST /api/voice/command`.	`server/static/js/dashboard.js` `server/services/voice_listener.py`
Поле вводу та кнопка «Надіслати»	Рядок для текстового запиту та історія відповідей асистента.	`POST /command` Передає запит у ядро SmartGarage.	`server/router/router.py` `server/ai/manager.py`
Кнопка налаштування «⚙ TTS»	Відображає активного провайдера та голос (наприклад: `Edge: Поліна`).	`GET /api/voice/providers` та `GET /api/voice/config`.	`server/tts/manager.py` `server/webapp.py`
Модальне вікно конфігурації TTS	Вибір Edge / ElevenLabs / HeyGen, вибір голосу, кнопка тестового прослуховування («▶ Прослухати»).	`POST /api/voice/preview` та `POST /api/voice/config`.	`server/tts/edge_provider.py` `server/tts/elevenlabs_provider.py` `server/tts/heygen_provider.py`

5.5. Картка «🎬 Медіацентр & Проектор HY350MAX»

Елемент інтерфейсу	Що відображає	Звідки береться (Ендпоінт / Джерело)	Відповідальні файли та модулі
Бейдж статусу проектора	«Онлайн» або «Вимкнено» (перевірка IP `192.0.2.30`).	`GET /api/projector/status`	`server/devices/projector.py`
Кнопка «Трансляція екрану»	Запуск віддзеркалення робочого столу на великий екран проектора.	`POST /api/projector/mirror` (протокол AirPlay, порт 57000).	`server/devices/projector.py`
Кнопка живлення проектора	Дистанційне вимкнення пристрою.	REST API проектора на порт 8899.	`server/devices/projector.py`

5.6. Картка «🔊 Bluetooth Колонка & Музичний хаб»

Елемент інтерфейсу	Що відображає	Звідки береться (Ендпоінт / Джерело)	Відповідальні файли та модулі
Селектор акустики	Вибір між «JX-BT (1-й поверх)» та «JBL Clip 5 (Гараж)».	`POST /api/speaker/switch` (перемикання PipeWire audio sink).	`server/devices/bluetooth_speaker.py`
Повзунок гучності	Рівень гучності у відсотках (0-100%).	`POST /api/speaker/volume`	`server/devices/bluetooth_speaker.py`
Плеєр YouTube Music	Назва поточного треку, виконавець, статус Play/Pause, кнопки перемотування, прогрес-бар.	`GET /api/ytmusic/status`, виклики `/api/ytmusic/play`, `/next`, `/prev`.	`server/services/ytmusic_service.py` `server/devices/bluetooth_speaker.py`
Селектор онлайн-радіо	Список станцій (Хіт FM, Radio ROKS, Kiss FM, Lounge FM, Байрактар).	`GET /api/radio/stations` та запуск через `POST /api/radio/play`.	`server/services/radio_service.py`
Персональні плейлисти	Випадаючий список списків відтворення Юрія з YouTube Music.	`GET /api/ytmusic/playlists` (збережено в `devices/ytmusic_playlists.json`).	`server/services/ytmusic_service.py`

5.7. Картка «💻 Сервер ThinkPad 24/7» (Системний моніторинг)

Елемент інтерфейсу	Що відображає	Звідки береться (Ендпоінт / Джерело)	Відповідальні файли та модулі
Навантаження CPU	Завантаженість процесора ThinkPad у відсотках.	`GET /api/system/stats` (модуль `psutil.cpu_percent`).	`server/webapp.py` (функція `get_system_stats`)
Температура CPU	Температура ядер процесора в °C.	`GET /api/system/stats` (зчитування `/sys/class/thermal`).	`server/webapp.py`

Пам'ять RAM	Відсоток зайнятої оперативної пам'яті.	`GET /api/system/stats` (модуль `psutil.virtual_memory`).	`server/webapp.py`
Батарея ThinkPad	Рівень заряду вбудованого акумулятора ноутбука.	`GET /api/system/stats` (модуль `psutil.sensors_battery`).	`server/webapp.py`
Час роботи (Uptime)	Тривалість безперервної роботи сервера з моменту запуску.	`GET /api/system/stats` (розрахунок від `psutil.boot_time`).	`server/webapp.py`
Мережеві IP-адреси	Локальний IP (`192.0.2.10`) та безпечний Mesh IP Tailscale.	`GET /api/system/stats` (системні інтерфейси `wlan0` / `tailscale0`).	`server/webapp.py`

6. Безпека, відмовостійкість та політика захисту даних

Комплекс SmartGarage побудовано на основі ешелонованої оборони (Defense in Depth):

- **Апаратне блокування приводу воріт (Gate Safety Protection):** Навіть якщо користувач у чаті просить «відкрий ворота», модель та бекенд миттєво відхиляють дію з повідомленням про фізичну відсутність приводу. Жодні спроби переконати чи обдурити ШІ не здатні обійти цю заборону.
- **Захист від підбору PIN-коду (Sliding-window Rate Limiter):** Дозволено не більше 5 невдалих спроб введення PIN за 5 хвилин. При перевищенні ліміту IP-адреса блокується із затримкою (модуль `server/security/auth.py`).
- **Централізований аудит безпеки (`logs/audit.log`):** Усі чутливі події (входи, зміна стану реле, команди адміністратора) записуються в журнал із маскуванням паролів, токенів та PIN-кодів (функція `sanitize_data`).
- **Повна ізоляція від довільного виконання коду:** Інструмент OpenInterpreter повністю вимкнено за замовчуванням (`ENABLE_OPEN_INTERPRETER=false`), щоб запобігти будь-якому несанкціонованому виконанню системних команд.
- **Захист від фінансових перевитрат на ШІ:** Добовий ліміт OpenRouter ($1.00/добу) гарантує, що неконтрольований потік запитів або циклічні збої не призведуть до фінансових втрат.
- **Категоричне табу на російську мову та контент:** Система блокує будь-які запити на пошук чи відтворення російськомовних пісень або радіостанцій (фільтри в `ytmusic_service.py` та системні промти). Усі комунікації, логи та сповіщення ведуться виключно солов'їною українською мовою.

7. Зведена таблиця файлової структури та модулів

Шлях до файлу / директорії	Основний клас / сервіс	Функціональне призначення
`server/main.py`	Консольний запуск	Точка входу запуску CLI інтерфейсу
`server/webapp.py`	Flask WebApp	Головний вебсервер, обробка всіх 45+ API роутів
`server/core/core.py`	`SmartGarage`	Головний оркестратор життєвого циклу гаража
`server/config.py`	`config`	Завантаження конфігурацій та перекриття з .env
`server/ai/openrouter_client.py`	`OpenRouterClient`	Зв'язок із моделлю Gemini, санітизація, облік витрат
`server/ai/manager.py`	`AIManager`	Контекст розмов, управління сесіями та запитами
`server/ai/tools.py`	`GARAGE_TOOLS`	16 декларацій функцій для виклику нейромережею
`server/tts/manager.py`	`TTSManager`	Маршрутизація голосу (Edge, ElevenLabs, HeyGen)
`server/tts/normalizer.py`	`UkrainianTextNormalizer`	Відмінювання чисел, одиниць, збереження апострофів
`server/devices/esp32.py`	`ESP32Controller`	Управління реле світла, вентиляції через HTTP/Serial
`server/devices/bluetooth_sensor.py`	`BluetoothSensorManager`	Пряме зчитування датчиків через Bleak
`server/devices/bluetooth_speaker.py`	`BluetoothSpeakerController`	Керування PipeWire, гучність, черга треків
`server/devices/presence.py`	`PresenceManager`	5-рівневий радар присутності Юрія та гостей
`server/devices/`	`ProjectorController`	AirPlay дзеркалювання, живлення

Шлях до файлу / директорії	Основний клас / сервіс	Функціональне призначення
`projector.py`		проектора HY350MAX
`server/services/telegram_bot.py`	`TelegramBot`	Воркер бота @SmartGarageYurkoBot, інлайн-кнопки, пуші
`server/services/voice_listener.py`	`VoiceListener`	Слухач «hey_jarvis» через OpenWakeWord + Whisper
`server/services/ytmusic_service.py`	`YTMusicService`	Інтеграція плейлистів та треків YouTube Music
`server/services/radio_service.py`	`RadioService`	Потокове мовлення українських радіостанцій
`server/services/mqtt_bridge.py`	`MQTTBridge`	Міст між ESP32, сервером та Home Assistant
`server/storage/telemetry_db.py`	`TelemetryDB`	База даних SQLite для збереження клімату поверхів
`server/storage/chart_renderer.py`	`generate_climate_chart`	Рендеринг зображень графіків для Telegram чату
`server/templates/dashboard.html`	HTML5 / CSS3	Touch-інтерфейс швидкого керування 1-го поверху
`server/templates/index.html`	HTML5 / CSS3	Повна інженерна консоль AI та вкладка адмінки
`esp32/src/main.cpp`	PlatformIO C++	Прошивка мікроконтролера ESP32-S3